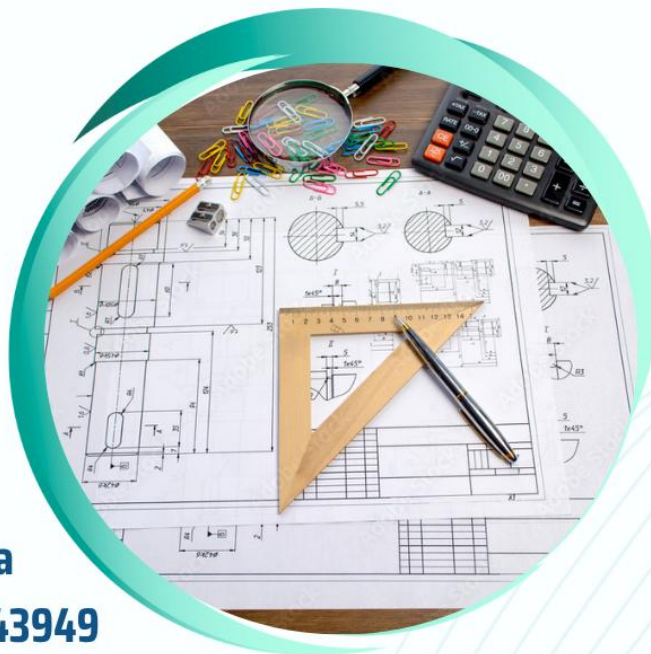
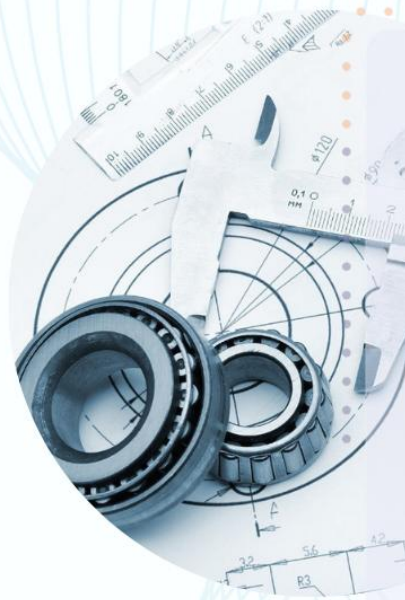


PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM



GAMBAR TEKNIK NON KONVENSIONAL FASE E / X SMK



Disusun Oleh:
Hendra Mahardhika
Vokasi 2 / 20250843949

PPG CALON GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA
TAMANSISWA

2026

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)	
Satuan Pendidikan	SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Bidang Keahlian	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	Teknik Mesin
Konsentrasi Keahlian	Teknik Permesinan
Tahun Ajaran	2025/2026
Semester	Genap
Mata Pelajaran	Gambar Teknik Mesin
Fase/Kelas	Fase E / X TM 1 & 2
Alokasi Waktu	3 pertemuan x 4 Jam Pelajaran (@45menit) = 12 JP
Elemen/Topik	Gambar Teknik – Gambar Potongan (Section Drawing)
Identifikasi	Karakteristik Murid: Siswa telah memiliki kemampuan menggunakan alat gambar, memahami standarisasi garis dan proyeksi orthogonal, serta memiliki kemampuan dasar dalam membaca dan membuat gambar teknik sederhana.
	Materi Pelajaran: Gambar Potongan (Section Drawing): pengertian, fungsi, jenis gambar potongan, aturan garis potong, garis arsir, simbol pemotongan, serta pembuatan gambar potongan sederhana sesuai standar gambar teknik.
	Dimensi Profil Lulusan:
	☒ DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME ☐ DPL2 Kewargaan ☒ DPL3 Penalaran Kritis ☒ DPL4 Kreativitas ☒ DPL5 Kolaborasi ☒ DPL6 Kemandirian ☐ DPL7 Kesehatan ☒ DPL8 Komunikasi
Desain Pembelajaran	Capaian Pembelajaran: Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami dan menggambar teknik dasar komponen mesin sesuai standar, serta membuat, membaca, dan mengkomunikasikan gambar teknik secara tepat, rapi, dan sesuai kaidah.

	Lintas Disiplin Ilmu: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Dasar-dasar Teknik Mesin, Seni.
	Tujuan Pembelajaran: 1.1 Peserta didik mampu menjelaskan konsep, fungsi, jenis, dan aturan gambar potongan dalam gambar teknik. 1.2 Peserta didik mampu menerapkan aturan serta membuat dan mengkomunikasikan gambar potongan sederhana secara tepat dan rapi. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran: 1.1.1 Menjelaskan konsep, fungsi, dan jenis gambar potongan dengan benar. 1.1.2 Menjelaskan aturan gambar potongan (garis arsir, bidang potong, dan simbol) sesuai standar. 1.2.1 Menerapkan aturan gambar potongan pada pembuatan gambar secara tepat. 1.2.2 Membuat dan mengkomunikasikan gambar potongan sederhana dengan benar, rapi, dan sesuai kaidah gambar teknik.
	Praktik Pedagogis : a. Pendekatan Deep Learning pembelajaran dirancang agar peserta didik belajar secara berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful) sehingga mampu memahami konsep secara mendalam dan mengaitkannya dengan konteks nyata. b. Sistem Among Guru berperan sebagai teladan di awal (Ing ngarso sung tulodo), pembimbing di tengah proses (Ing madya mangun karso), dan pemberi dorongan serta kemandirian di akhir (Tut wuri handayani). c. Pembelajaran berpusat pada Murid (Student-Centered Learning) Peserta didik menjadi subjek utama pembelajaran yang aktif dalam mencari, mengolah, dan mengkomunikasikan pengetahuan. d. Metode: Project-Based Learning (PjBL) Pembelajaran dilaksanakan melalui proyek yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk menghasilkan produk nyata.
	Kemitraan Pembelajaran : a. Guru Mata Pelajaran Terkait b. DUDIKA Terkait: PT. YPTI, PT. MAK, CV. KPJ c. Penanggung Jawab Bengkel
	Lingkungan Pembelajaran: a. Ruang Fisik: Laboratorium Gambar Teknik b. Ruang Virtual: YouTube, Google Form, LMS Sekolah c. Budaya Belajar: 5R, 4C, Bertanggung Jawab dan Rasa Ingin Tahu

	Pemanfaatan digital : a. Pelaksanaan: Video Youtube, PPT/Canva, Simulasi digital alat gambar b. Asesmen: Google form, LMS
Asesmen Pembelajaran	1. Diagnostik: Dilakukan pada awal pembelajaran melalui teknik non tes berupa pertanyaan lisan untuk menggali pengetahuan awal siswa, seperti: <i>"Pernahkah kamu melihat gambar yang memperlihatkan bagian dalam komponen mesin? Apa fungsinya gambar tersebut dalam gambar teknik?"</i> 2. Formatif: Penilaian keterampilan peserta didik dalam mengerjakan LKM Gambar Potongan (observasi proses menggambar, ketepatan penggunaan garis potong dan garis arsir, kelengkapan simbol pemotongan, serta kerapian gambar teknik). 3. Sumatif: Asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran melalui penilaian unjuk kerja, yaitu peserta didik mengerjakan jobsheet gambar potongan komponen mesin secara mandiri sesuai instruksi yang diberikan. Hasil gambar dinilai berdasarkan ketepatan pemilihan jenis potongan, kebenaran garis arsir sesuai standar ISO 128, kelengkapan simbol bidang potong dan etiket gambar, serta kerapian hasil gambar secara keseluruhan.

Pertemuan 1 (4 JP × 45 menit = 180 menit)		
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		Alokasi Waktu
Pengalaman Belajar	AWAL (Berkesadaran & Menggembirakan)	
	Orientasi, Apersepsi & Motivasi Sistem Among - Ing Ngarsa Sung Tuladha Pada tahap pendahuluan pembelajaran, guru: 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan pengecekan kehadiran. 2. Guru menampilkan gambar komponen mesin yang memperlihatkan bagian dalam benda dan bertanya: <i>"Pernahkah kalian melihat gambar teknik yang memperlihatkan bagian dalam suatu komponen mesin? Mengapa bagian dalam benda perlu ditampilkan pada gambar teknik?"</i> 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, alur kegiatan, dan target produk pertemuan 1, yaitu memahami konsep gambar potongan serta mengerjakan jobsheet gambar arsiran secara individu. 4. Guru memotivasi peserta didik dengan mengaitkan penggunaan gambar potongan dalam gambar teknik industri untuk memperjelas bentuk dan bagian dalam mesin sesuai standar gambar teknik.	15 Menit

INTI (<i>Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan</i>)		
	Pada tahap ini, peserta didik secara individual memahami, mengidentifikasi, dan menerapkan konsep dasar gambar potongan melalui kegiatan PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemberi umpan balik selama proses pembelajaran.	
	MEMAHAMI Sistem Among - Ing Ngarsa Sung Tuladha SINTAKS 1: Pertanyaan Mendasar (<i>Berkesadaran, Bermakna</i>) Membangun Kesadaran & Rasa Ingin Tahu: - Guru menampilkan contoh gambar potongan komponen mesin melalui PPT/video pembelajaran, kemudian mengajukan pertanyaan mendasar secara klasikal: <i>"Mengapa gambar potongan diperlukan dalam gambar teknik?"</i> <i>"Bagaimana cara memperlihatkan bagian dalam suatu komponen tanpa memotong benda asli?"</i> - Peserta didik mengidentifikasi dan menyampaikan dugaan awal terkait fungsi dan penggunaan gambar potongan. - Guru menampilkan PPT tentang konsep, fungsi, jenis gambar potongan, garis arsir, bidang potong, dan simbol pemotongan. - Peserta didik menyimak dan mencatat poin penting secara mandiri. SINTAKS 2: Perencanaan Proyek (<i>Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan</i>) Merencanakan Proyek & Menentukan Langkah Kerja: - Guru menjelaskan proyek individu pada pertemuan 1, yaitu membuat gambar arsiran sederhana sesuai aturan gambar potongan pada jobsheet yang telah dibagikan kepada peserta didik sebagai latihan awal memahami gambar potongan.. - Peserta didik secara mandiri membaca dan memahami jobsheet, mengidentifikasi jenis arsiran, arah garis arsir, serta bidang potong yang digunakan pada gambar potongan sederhana. - Guru membimbing peserta didik dalam menentukan langkah kerja, penggunaan alat gambar, serta penerapan aturan garis arsir dan bidang potong sesuai standar gambar teknik agar hasil gambar dapat dibuat secara tepat dan rapi.	50 Menit

	SINTAKS 3: Penyusunan Jadwal (<i>Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan</i>) Menentukan Langkah Kerja & Target Pembelajaran: 12. Guru menginformasikan rencana kerja dan batas waktu pengerjaan tiap tahapan pada pertemuan: a. Pemahaman konsep gambar potongan dan aturan arsiran b. Pengerjaan jobsheet gambar arsiran c. Penyelesaian dan refleksi 13. Peserta didik menentukan urutan langkah pengerjaan jobsheet gambar arsiran dan memperkirakan waktu penyelesaian gambar secara mandiri.	
	Mengaplikasi (<i>Praktik Kontekstual</i>) Sistem Among - Ing madya mangun karso SINTAKS 4: Monitoring Proyek (<i>Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan</i>) Mengerjakan Jobsheet Gambar Arsiran Potongan: 14. Peserta didik secara mandiri mulai mengerjakan jobsheet gambar arsiran dengan membuat garis tepi, etiket, serta menerapkan garis arsir pada bidang potong sesuai arah, jarak, dan aturan gambar teknik yang benar. 15. Guru berkeliling secara aktif memantau kemajuan kerja tiap peserta didik serta memberikan umpan balik individual terhadap ketepatan garis arsir, kebersihan gambar, dan penggunaan simbol pemotongan. 16. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam penggunaan alat gambar atau penerapan aturan arsiran dapat bertanya langsung kepada guru, kemudian guru membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai kaidah gambar teknik. SINTAKS 5: Menguji Hasil Presentasi Singkat Hasil Jobsheet: 17. Setiap peserta didik mengumpulkan hasil jobsheet gambar arsiran yang telah dikerjakan. 18. Guru memberikan pertanyaan lisan singkat untuk mengecek pemahaman peserta didik terkait aturan gambar potongan, misalnya: “Mengapa garis arsir dibuat miring dan sejajar?” “Apa fungsi bidang potong pada gambar potongan?” 19. Guru memberikan umpan balik dan apresiasi singkat kepada peserta didik terhadap ketepatan garis arsir, kerapian gambar, dan penerapan aturan gambar teknik yang telah dikerjakan.	90 Menit

	Merefleksi (Evaluasi & Tindak Lanjut) Sistem Among – Tut Wuri Handayani SINTAKS 6: Evaluasi/Refleksi Refleksi Proses Mengevaluasi: 20. Peserta didik secara mandiri mengisi lembar refleksi individu pada LKM: a. Apa yang sudah dipahami tentang gambar potongan dan arsiran b. Bagian yang masih sulit dipahami c. Hal yang akan diperbaiki pada pertemuan berikutnya. 21. Guru memberikan umpan balik umum secara lisan terhadap hasil jobsheet dan menyampaikan bahwa hasil pekerjaan pertemuan 1 akan digunakan sebagai dasar pada pertemuan 2.	10 Menit
	PENUTUP (<i>Bermakna & Berkesadaran</i>)	
	Simpulan & Tindak Lanjut Sistem Among - Tut Wuri Handayani Memperkuat Pemahaman & Tindak Lanjut: 22. Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep dasar gambar potongan, meliputi fungsi, jenis potongan, garis arsir, dan bidang potong. 23. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari kembali aturan gambar potongan sebagai persiapan pertemuan 2. 24. Guru menutup pembelajaran dengan apresiasi atas kerja keras individu dan doa penutup.	15 Menit

Pertemuan 2 (4 JP × 45 menit = 180 menit)		
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		Alokasi Waktu
Pengalaman Belajar	AWAL (<i>Berkesadaran & Menggembirakan</i>)	
	Orientasi, Apersepsi & Motivasi Sistem Among - Ing Ngarsa Sung Tuladha Pada tahap pendahuluan pembelajaran, guru: 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan pengecekan kehadiran peserta didik. 2. Guru menampilkan contoh gambar potongan sederhana dan bertanya: <i>"Bagaimana cara membuat gambar potongan yang benar dan mudah dipahami pada gambar teknik?"</i> 3. Guru mengulas kembali materi pertemuan 1 tentang garis arsir, bidang potong, dan simbol pemotongan sebagai pengantar pembelajaran 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, alur kegiatan, dan target produk pertemuan 2, yaitu membuat gambar potongan sederhana secara tepat dan rapi pada jobsheet individu.	15 Menit

	INTI (<i>Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan</i>)	
	Pada tahap ini, peserta didik secara individual menerapkan aturan dan membuat gambar potongan sederhana melalui kegiatan PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemberi umpan balik selama proses pembelajaran.	
	MEMAHAMI Sistem Among - Ing Ngarsa Sung Tuladha SINTAKS 1: Pertanyaan Mendasar (<i>Berkesadaran, Bermakna</i>) Membangun Kesadaran & Rasa Ingin Tahu: - Guru menampilkan contoh gambar potongan sederhana pada komponen benda kerja, kemudian mengajukan pertanyaan mendasar secara klasikal: <i>"Bagaimana cara menentukan bagian yang dipotong pada suatu benda?"</i> <i>"Mengapa garis arsir dan bidang potong harus dibuat sesuai aturan gambar teknik?"</i> - Peserta didik mengidentifikasi bagian potongan, garis arsir, dan simbol pemotongan pada gambar yang ditampilkan guru. - Guru menjelaskan kembali langkah pembuatan gambar potongan sederhana, meliputi penentuan bidang potong, arah pandangan, dan penerapan garis arsir sesuai aturan gambar teknik. - Peserta didik menyimak penjelasan guru dan mencatat poin penting sebagai dasar pengerjaan jobsheet. SINTAKS 2: Perencanaan Proyek (<i>Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan</i>) Merencanakan Proyek & Menentukan Langkah Kerja: - Guru menjelaskan proyek individu pada pertemuan 2, yaitu membuat gambar potongan sederhana sesuai aturan gambar teknik pada jobsheet yang telah dibagikan kepada peserta didik. - Peserta didik secara mandiri membaca dan memahami jobsheet, kemudian mengidentifikasi bentuk benda, bidang potong, arah pandangan, serta letak garis arsir pada gambar yang akan dibuat. - Guru membimbing peserta didik dalam menentukan langkah kerja dan penerapan aturan gambar potongan agar hasil gambar dibuat secara tepat, rapi, dan sesuai dengan kaidah gambar teknik.	50 Menit

	SINTAKS 3: Penyusunan Jadwal (<i>Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan</i>) Menentukan Langkah Kerja & Target Pembelajaran: 12. Guru menginformasikan tahapan kerja dan batas waktu pengerjaan pada pertemuan ini: a. Review konsep dan perencanaan gambar potongan b. Pengerjaan jobsheet gambar potongan sederhana c. Penyelesaian dan refleksi pembelajaran 13. Peserta didik menentukan urutan langkah pengerjaan gambar potongan sederhana dan memperkirakan waktu penyelesaian gambar secara mandiri.	
	Mengaplikasi (<i>Praktik Kontekstual</i>) Sistem Among - Ing madya mangun karso SINTAKS 4: Monitoring Proyek (<i>Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan</i>) Mengerjakan Jobsheet Gambar Potongan Sederhana: 14. Peserta didik secara mandiri mulai mengerjakan jobsheet gambar potongan sederhana dengan membuat garis tepi, etiket, bidang potong, serta garis arsir sesuai aturan gambar teknik. 15. Guru berkeliling secara aktif memantau proses pengerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik individual terhadap ketepatan bidang potong, arah arsiran, dan kerapian gambar. 16. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menentukan bidang potong atau penggunaan garis arsir dapat bertanya langsung kepada guru untuk mendapatkan arahan. SINTAKS 5: Menguji Hasil Presentasi Singkat Hasil Jobsheet: 17. Setiap peserta didik mengumpulkan hasil jobsheet gambar potongan sederhana yang telah dikerjakan secara mandiri. 18. Guru memberikan pertanyaan lisan singkat untuk mengecek pemahaman peserta didik terkait penerapan bidang potong dan garis arsir pada gambar potongan. <i>"Mengapa bidang potong digunakan pada gambar?"</i> <i>"Bagaimana aturan garis arsir pada gambar potongan?"</i> 19. Guru memberikan umpan balik singkat terhadap ketepatan gambar potongan, penerapan arsiran, dan kerapian hasil gambar peserta didik.	90 Menit

	Merefleksi (Evaluasi & Tindak Lanjut) Sistem Among – Tut Wuri Handayani SINTAKS 6: Evaluasi/Refleksi Refleksi Proses Mengevaluasi: 20. Peserta didik secara mandiri mengisi lembar refleksi individu pada LKM: a. Apa yang sudah dipahami tentang gambar potongan sederhana b. Bagian yang masih sulit dipahami c. Hal yang akan diperbaiki berikutnya. 21. Guru memberikan umpan balik umum terhadap hasil jobsheet dan menyampaikan bahwa pada pertemuan 3 akan membuat gambar potongan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi.	10 Menit
	PENUTUP (<i>Bermakna & Berkesadaran</i>)	
	Simpulan & Tindak Lanjut Sistem Among - Tut Wuri Handayani Memperkuat Pemahaman & Tindak Lanjut: 22. Guru bersama peserta didik menyimpulkan langkah pembuatan gambar potongan sederhana, meliputi bidang potong, garis arsir, dan simbol pemotongan. 23. Guru meminta peserta didik mempelajari kembali hasil gambar yang telah dibuat sebagai persiapan penyempurnaan gambar pada pertemuan 3. 24. Guru menutup pembelajaran dengan apresiasi dan doa penutup.	15 Menit

Pertemuan 3 (4 JP × 45 menit = 180 menit)		
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		Alokasi Waktu
Pengalaman Belajar	AWAL (<i>Berkesadaran & Menggembirakan</i>)	
	Orientasi, Apersepsi & Motivasi Sistem Among - Ing Ngarsa Sung Tuladha Pada tahap pendahuluan pembelajaran, guru: 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, dan pengecekan kehadiran. 2. Guru menampilkan contoh hasil gambar potongan yang sudah selesai dan bertanya: <i>"Bagaimana cara memastikan gambar potongan sudah benar dan mudah dipahami?"</i> 3. Guru mengulas kembali materi pertemuan 2 tentang bidang potong, garis arsir, dan aturan gambar potongan. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, alur kegiatan, dan target produk pertemuan 3, yaitu membuat dan mengevaluasi gambar potongan.	15 Menit

	INTI (<i>Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan</i>)	
	Pada tahap ini, peserta didik secara individual membuat dan mengevaluasi gambar potongan lanjutan melalui kegiatan PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemberi umpan balik selama proses pembelajaran.	
	MEMAHAMI Sistem Among - Ing Ngarsa Sung Tuladha SINTAKS 1: Pertanyaan Mendasar (<i>Berkesadaran, Bermakna</i>) Membangun Kesadaran & Rasa Ingin Tahu: - Guru menampilkan contoh gambar potongan lanjutan, kemudian mengajukan pertanyaan mendasar secara klasikal: menampilkan contoh gambar potongan komponen mesin melalui PPT/video pembelajaran, kemudian mengajukan pertanyaan mendasar secara klasikal: <i>"Apa perbedaan gambar potongan sederhana dan gambar potongan lanjutan?"</i> <i>"Mengapa ketepatan bidang potong dan garis arsir penting pada gambar teknik?"</i> - Peserta didik mengidentifikasi bagian potongan, bidang potong, dan garis arsir pada gambar yang ditampilkan guru. - Guru menjelaskan kembali aturan gambar potongan serta contoh penerapannya pada gambar dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. - Peserta didik menyimak penjelasan guru dan mencatat poin penting sebagai dasar pengerjaan jobsheet. SINTAKS 2: Perencanaan Proyek (<i>Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan</i>) Merencanakan Proyek & Menentukan Langkah Kerja: - Guru menjelaskan proyek individu pada pertemuan 3, yaitu membuat gambar potongan lanjutan sesuai aturan gambar teknik pada jobsheet yang telah dibagikan. - Peserta didik secara mandiri membaca dan memahami jobsheet, kemudian mengidentifikasi bentuk benda, bidang potong, serta penerapan garis arsir pada gambar yang akan dibuat. - Guru membimbing peserta didik dalam menentukan langkah kerja dan penerapan aturan gambar potongan agar hasil gambar dibuat secara tepat, rapi, dan sesuai kaidah gambar teknik.	50 Menit

	SINTAKS 3: Penyusunan Jadwal (<i>Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan</i>) Menentukan Langkah Kerja & Target Pembelajaran: 12. Guru menginformasikan tahapan kerja dan batas waktu pengerjaan pada pertemuan ini: a. Review konsep dan perencanaan gambar potongan lanjutan b. Pengerjaan jobsheet gambar potongan lanjutan c. Evaluasi dan refleksi pembelajaran 13. Peserta didik menentukan urutan langkah pengerjaan gambar potongan lanjutan dan memperkirakan waktu penyelesaian gambar secara mandiri.	
	Mengaplikasi (<i>Praktik Kontekstual</i>) Sistem Among - Ing madya mangun karso SINTAKS 4: Monitoring Proyek (<i>Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan</i>) Mengerjakan Jobsheet Gambar Potongan Lanjutan: 14. Peserta didik secara mandiri mulai mengerjakan jobsheet gambar potongan lanjutan dengan menerapkan bidang potong, garis arsir, dan simbol pemotongan sesuai aturan gambar teknik. 15. Guru berkeliling secara aktif memantau proses pengerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik individual terhadap ketepatan gambar, penerapan aturan potongan, dan kerapian hasil gambar. 16. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menentukan bidang potong atau penerapan garis arsir dapat bertanya langsung kepada guru untuk mendapatkan arahan. SINTAKS 5: Menguji Hasil Presentasi Singkat Hasil Jobsheet: 17. Setiap peserta didik mengumpulkan hasil jobsheet gambar potongan lanjutan yang telah dikerjakan secara mandiri. 18. Guru memberikan pertanyaan lisan singkat untuk mengecek pemahaman peserta didik terkait penerapan gambar potongan, misalnya: <i>"Mengapa garis arsir harus konsisten pada gambar potongan?"</i> <i>"Apa fungsi simbol pemotongan pada gambar teknik?"</i> 19. Guru memberikan umpan balik singkat terhadap ketepatan gambar, penerapan aturan potongan, dan kerapian hasil gambar peserta didik.	90 Menit

	Merefleksi (Evaluasi & Tindak Lanjut) Sistem Among – Tut Wuri Handayani SINTAKS 6: Evaluasi/Refleksi Refleksi Proses Mengevaluasi: 20. Peserta didik secara mandiri mengisi lembar refleksi individu pada LKM: - Apa yang sudah dipahami tentang gambar potongan lanjutan - Bagian yang masih sulit dipahami - Hal yang akan diperbaiki berikutnya 21. Guru memberikan umpan balik umum secara lisan terhadap hasil jobsheet dan memberikan apresiasi terhadap hasil pekerjaan peserta didik.	10 Menit
	PENUTUP (Bermakna & Berkesadaran)	
	Simpulan & Tindak Lanjut Sistem Among - Tut Wuri Handayani Menguatkan Pemahaman & Tindak Lanjut: 22. Guru bersama peserta didik menyimpulkan seluruh alur pembelajaran tiga pertemuan: Konsep Gambar Potongan → Gambar Arsiran → Gambar Potongan Sederhana → Gambar Potongan Lanjutan. 23. Guru memberikan apresiasi atas kerja keras dan kemandirian belajar peserta didik selama tiga pertemuan. 24. Guru menginformasikan tindak lanjut bahwa hasil jobsheet akan digunakan sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan referensi pada materi gambar teknik berikutnya. 25. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik: <i>"Ketelitian dan kerapian dalam gambar teknik menjadi bagian penting dalam komunikasi di dunia industri."</i> 26. Guru menutup seluruh rangkaian pembelajaran dengan doa bersama dan salam penutup.	15 Menit
REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN, KOMPONEN PENDUKUNG, DAFTAR PUSTAKA	REFLEKSI GURU Guru merefleksikan ketercapaian pembelajaran, pemahaman dan keaktifan peserta didik serta efektivitas model PjBL dalam memahami konsep dan praktik gambar potongan. - Apakah tujuan pembelajaran tentang konsep dan penerapan gambar potongan telah tercapai? - Bagaimana keaktifan dan pemahaman peserta didik dalam praktik gambar potongan? - Apa kendala yang muncul selama pembelajaran dan bagaimana rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya?	

REFLEKSI MURID/ SURVEI KEPADA GURU

Peserta didik menyampaikan pemahaman, pengalaman praktik, serta kendala dalam pembelajaran gambar potongan.

1. Saya memahami konsep dasar dan jenis-jenis gambar potongan.
2. Saya dapat menggambar potongan beserta arsiran dengan benar.
3. Saya mengalami kesulitan dalam membuat gambar potongan (jika ya, jelaskan).

RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN**Remedial:**

Peserta didik yang belum mencapai KKTP diberikan jobsheet remedial individu berupa latihan membuat gambar potongan sederhana dengan bimbingan langsung dari guru hingga memahami bidang potong dan garis arsir sesuai aturan gambar teknik.

Pengayaan:

Peserta didik yang telah melampaui KKTP diberikan tantangan individu berupa membuat gambar potongan lanjutan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi serta menganalisis penerapan jenis potongan yang digunakan pada gambar teknik.

KOMPONEN PENDUKUNG

1. Lampiran LKM

<https://drive.google.com/drive/folders/1pp0LRhLZzmGF2vRkeQzCyOPe4bvaO8Wa?usp=sharing>

2. Lampiran Bahan ajar

<https://drive.google.com/drive/folders/1BFkLJFNULGSaMuvad4iIX7Xj75PZvpb2?usp=sharing>

3. Lampiran Media Pembelajaran

https://drive.google.com/drive/folders/1s_1pjh4Zgg7ciJ8aD6Hd2Dj_Wt4ROCyD?usp=sharing

4. Lampiran Instrumen asesmen

A. Asesmen Diagnostik

- 1) Jika sebuah benda memiliki bagian dalam yang tidak terlihat dari luar, bagaimana cara kita menampilkannya dalam gambar teknik?
- 2) Menurut kalian, mengapa dalam gambar teknik diperlukan gambar potongan untuk menjelaskan bentuk dan konstruksi bagian dalam suatu benda secara lebih rinci?
- 3) Jika sebuah lubang atau rongga berada di dalam benda, apakah bagian tersebut perlu diarsir pada gambar potongan? Jelaskan alasan kalian?
- 4) Pernahkah kalian melihat benda yang bagian dalamnya penting untuk diketahui (misal pipa/mesin)? Bagaimana cara menggambarannya agar mudah dipahami?
- 5) Jika gambar potongan dibuat tidak sesuai aturan (misalnya arsiran tidak rapi atau tidak ada garis potong), apa dampaknya bagi orang yang membaca gambar tersebut?

B. Asesmen Formatif

No.	Nama Siswa	Disiplin (1-4)	Kemandirian (1-4)	Hasil Kerja (1-4)	Total	Catatan
1						
2						
3						
4						
5						

C. Asesmen Sumatif

No	Aspek Penilaian	Skor Maks	Skor Siswa	Keterangan
1	Kesesuaian Gambar	40		
2	Posisi/Tampilan	25		
3	Ketelitian	15		
4	Kerapian	10		
5	Ketepatan Waktu	10		
	Total	100		

Daftar pustaka

1. Sato, G. Takeshi & N. Sugiarto H. (2017). Menggambar Mesin Menurut Standar ISO. Jakarta: Pradnya Paramita.
2. Modul Ajar Gambar Teknik Mesin Kelas X. (2022). Jakarta: Kemdikbudristek.
3. Thomas Markus Anwari, dkk. (2021). Gambar Teknik Mesin SMK Kelas X. Jakarta: Erlangga.
4. ISO 128. Technical Drawings – General Principles of Presentation. Geneva: ISO.

Yogyakarta, 27 April 2026

Mengetahui,
Kepala SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Mahasiswa PPG Calon Guru,

Kustejo, S.Pd.I, M.Pd.
NBM. 978921

Hendra Mahardhika
NIM 20250843949